

ContratIA Abierta

IA explicable para priorizar la revisión humana de la contratación pública en Colombia.

No detectamos corrupción. Ordenamos qué revisar primero, con evidencia trazable.

Datos abiertos SECOP

Score 0-100 explicable

Revisión humana trazable

Orinoquía → Colombia

No faltan datos. Falta capacidad humana para revisarlos.

Cada año Colombia publica cientos de miles de procesos en SECOP. Oficinas de control interno, veedurías y periodistas no tienen tiempo para revisarlos todos. La pregunta operativa real es: ¿qué se revisa primero esta semana?

Miles

de procesos publicados

por entidad y año en SECOP.

Decenas

de revisores humanos

con tiempo y capacidad limitada.

Una decisión

semanal real

qué priorizar, con qué evidencia.

Triage de contratación: convertir un océano de procesos en una cola priorizada y auditable.

Qué hace Contralía Abierta y qué NO hace

SÍ HACE

- Ranking 0–100 explicable de procesos a revisar.
- Comparables: ¿con qué se parece este proceso?
- Alineación plan (PAA) vs ejecución (SECOP II).
- Razones legibles para humano + confianza visible.
- Trazabilidad: fuente, fecha, snapshot, hash.

NO HACE

- No declara corrupción, fraude ni responsabilidad.
- No reemplaza auditoría jurídica ni fiscal.
- No deanonimiza más allá del dato público.
- No usa contexto fiscal como etiqueta del modelo.
- No reemplaza la decisión humana: la informa.

Un score alto significa “revísalo primero con evidencia”, no “es corrupción”.

¿Para quién es y qué decide cada semana?

Control interno / transparencia

Usuario primario.

Decide qué procesos auditar esta semana con capacidad limitada.

Veeduría ciudadana

Usuario secundario.

Prioriza casos con evidencia para denuncia ciudadana documentada.

Periodista de datos

Usuario secundario.

Encuentra patrones territoriales con trazabilidad para publicar.

DECISIÓN SEMANAL

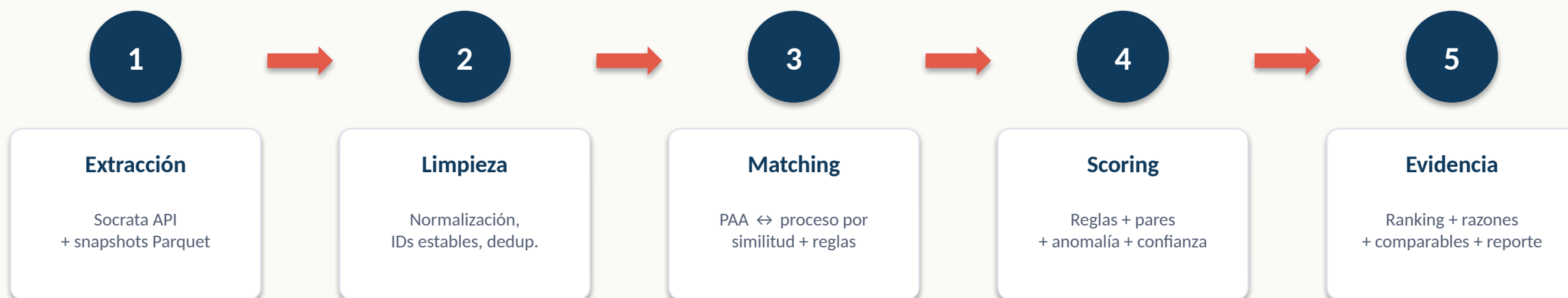
“De los procesos publicados esta semana, ¿cuáles 20 revisamos primero y por qué?”

ContratIA Abierta convierte esa pregunta en una cola priorizada y auditable.

Cuatro datasets abiertos del ecosistema Datos Abiertos Colombia



Pipeline reproducible: del dato abierto al ranking explicable

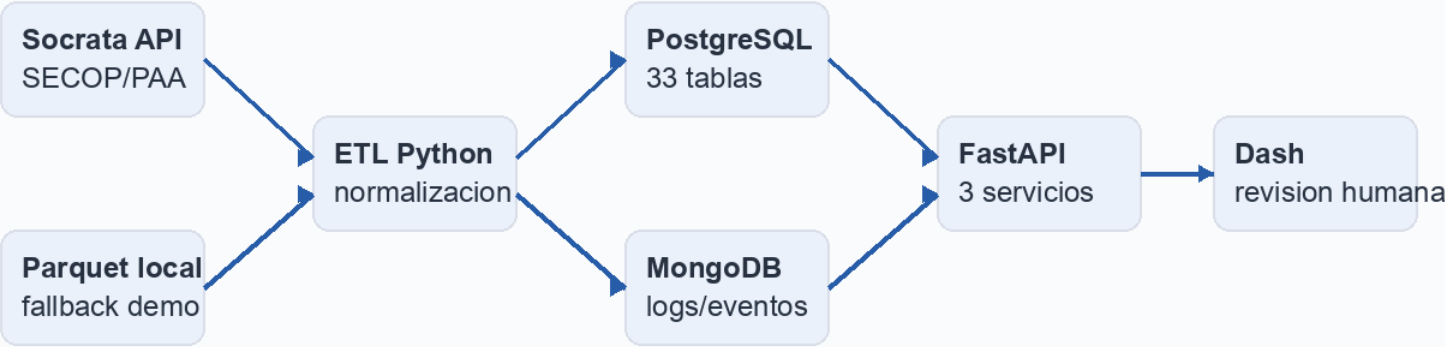


Reproducibilidad real

Un solo ``make product-pipeline && make validate-product`` reconstruye el ranking desde cero con datos abiertos versionados. Sin black box: cada paso deja artefacto auditable.

Stack de Ingeniería de Datos completo y trazable

Arquitectura reproducible



Fuente de verdad: PostgreSQL. MongoDB soporta documentos y eventos.

STACK

Extract	Socrata SODA + Parquet
Store	PostgreSQL + MongoDB
Compute	Python · uv · Polars
Serve	FastAPI (3 servicios)
UI	Dash + Plotly
Orquesta	Make + Docker Compose

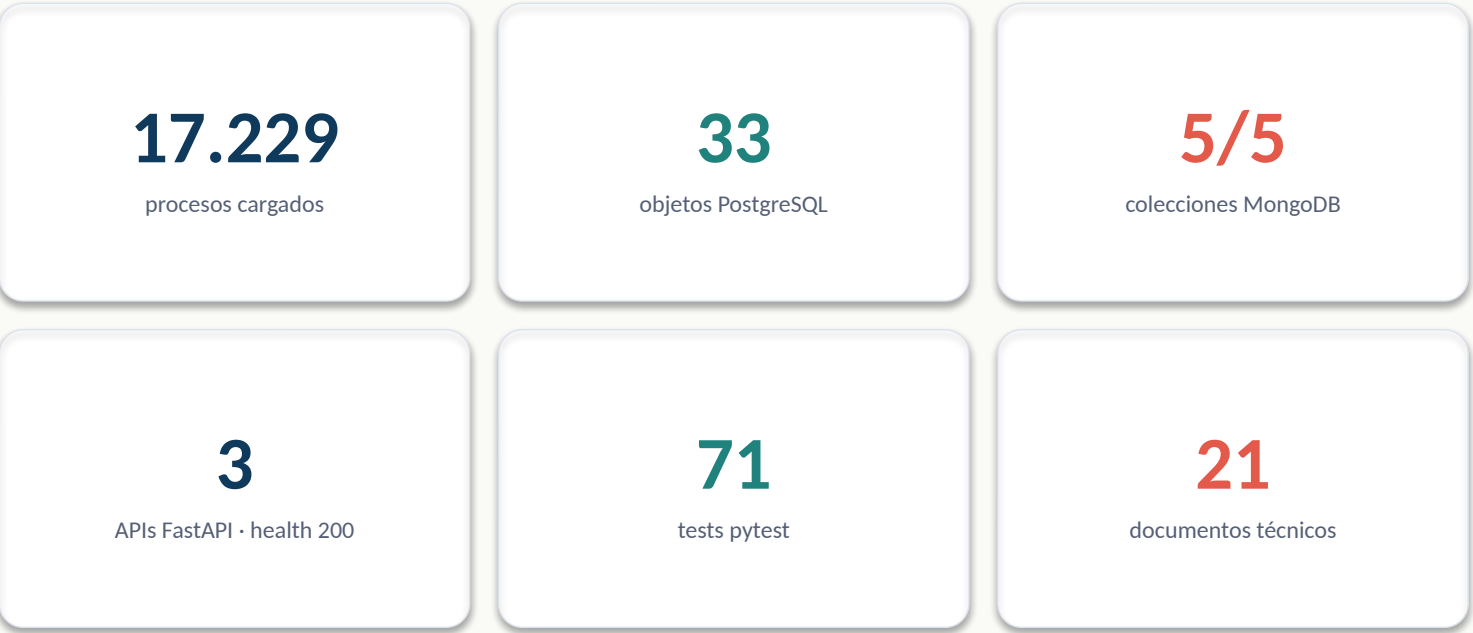
PostgreSQL es fuente de verdad relacional. MongoDB guarda evidencia documental y eventos.

Cuatro componentes auditables → un número entre 0 y 100

Reglas Heurísticas verificables (modalidad, unicidad, plazos).	Pares Desviación contra procesos comparables del segmento.	Anomalía Componente estadístico (Isolation Forest).	Confianza 0-1 según cobertura y calidad de datos.
--	--	---	---

INTERPRETACIÓN DEL SCORE			
0-20 Típico Sin desviaciones relevantes.	21-40 Leve Revisar solo si hay contexto sensible.	41-70 Notable Revisión recomendada con evidencia.	71-100 Alta prioridad Multi-señal, revisar primero.

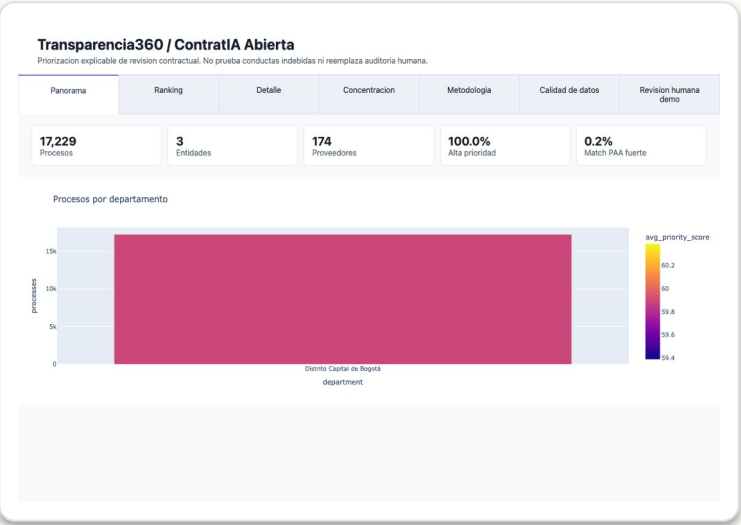
Métricas duras de un sistema reproducible



SQL ENGINEERING VISIBLE

Triggers	audit_log · historial · updated_at
Window functions	concentración · outliers
CTE recursiva	jerarquía territorial
Transacciones	score + evento atómico
Vistas	ranking + alineación PAA

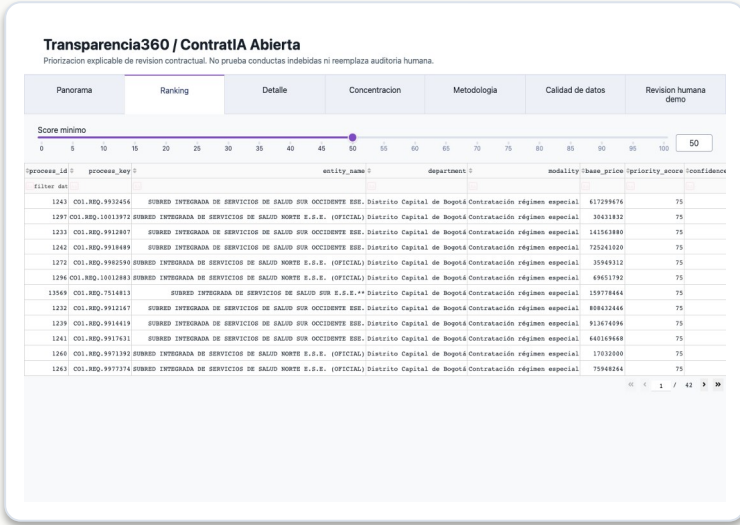
Tres clics: panorama → ranking → evidencia



1

Panorama

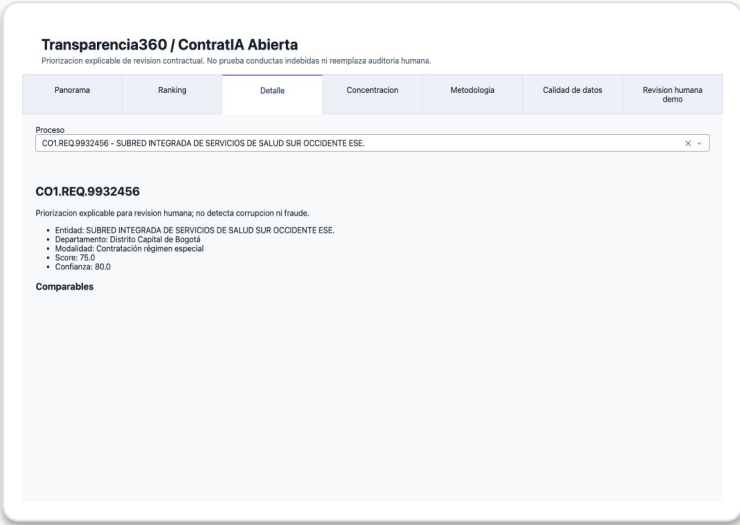
El usuario entiende el universo a revisar.



2

Ranking

Procesos ordenados por prioridad, con confianza.



3

Detalle

Razones, comparables y reporte exportable.

Qué validamos, qué falta, próximos pasos honestos

Validacion final

OK

Estado

33

Tablas PostgreSQL

17.229

Procesos demo

3/3

APIs health

39 passed

Pytest

passed

Ruff

Evidencia: validation/final_validation.json, validation/table_counts.csv.

VALIDACIÓN FINAL

make validate-final · ok

✓ Software

71 tests pytest, lint estable, validación reproducible.

✓ Datos

17.229 procesos cargados, joins auditados, fill rates documentados.

✓ Compuerta PAA

Match top-1 con confianza ≥ 0.75 reportado por entidad y modalidad.

LÍMITES Y SIGUIENTE PASO

Validación humana de 100 casos + 5 entrevistas reales + backend de embeddings activable: ya hay protocolo, faltan revisores. Honesto > teatro.

De la Orinoquía a Colombia, con ética por diseño

DEMO ACTUAL

Meta y Casanare — Orinoquía como banco de pruebas territorial: una oficina de control con capacidad limitada convierte 17.229 procesos en una cola priorizada de 50 casos revisables con razones visibles.

PRÓXIMOS PASOS

- Pilotos con 2 oficinas de control en Orinoquía.
- Activar backend de embeddings (sentence-transformers).
- Despliegue público read-only (Render/Fly).
- Escalado por departamento, mismo pipeline.

ÉTICA POR DISEÑO

Cinco compromisos no negociables

- Disclaimer visible en UI, reportes y exportes.
- Revisión humana obligatoria antes de cualquier acción.
- Trazabilidad: fuente, fecha, hash, snapshot.
- Contexto fiscal NO entra como etiqueta del modelo.
- Modelo y datos auditables: pesos y reglas públicos.

ContratIA Abierta

Prioriza revisión humana en la contratación pública colombiana.

No detectamos corrupción. Ordenamos qué revisar primero, con evidencia trazable.

EQUIPO

Ingeniería de Datos · Universidad del Rosario

REPOSITORIO

github.com/Thom-320/secop-risk-alerts-co

CATEGORÍA · REGIÓN DEMO

Gobernanza y Transparencia · Meta y Casanare

***“Convierte
una revisión
imposible
en una cola
auditable.”***